

Comparaciones entre diferentes series de datos de temperatura en cercanía a Varadero

Los datos in situ corresponden a temperatura del aire anual (1954-2015). Los demás datos de temperatura son de la superficie del mar (SST) provenientes de satélites como MODIS Aqua y Terra y AVHRR, y de compilaciones de múltiples fuentes e interpolaciones de HadISST1, OISST, y ESA-SST-CCI. Los datos de OISST y ESA-SST-CCI son modelos que tienen como principal fuente los datos de AVHRR. Cabe mencionar que los datos de AVHRR son diarios y están disponibles tanto para el día como para la noche, y la serie completa es una compilación de diferentes misiones de satélites AVHRR a lo largo de diferentes periodos de tiempo. Estos datos no son óptimos para zonas costeras debido a la alta variabilidad, influencia de descargas de agua dulce, aerosoles, etc, lo cual baja la calidad de estos, reduciendo el número de datos validos por año (e.g., esto deja vacíos intra-anales y el promedio anual puede verse afectado). Por esta razón, es posible que los productos derivados (OISST y ESA-SST-CCI) también sufran de estas limitaciones e imprecisiones en zona costera. Los datos de HadISST pueden incorporar datos de satélite desde los primeros datos satélites de temperatura disponibles en ~1980 (?). Los detalles en resolución espacial y temporal se observan en la Tabla 1.

Table 1. Description of temperature data extracted for Cartagena Bay.

Product	Type	Period	Pixel size (km)	Lat	Lon	Location	Description	Source	Reference
Air T	In situ	1954-2015	-	10.390	-75.533	IDEAM station in Cartagena (CIOH)	Monitoring station data	IDEAM	
MODIS Aqua	Satellite	2003-2015	4.6	10.313	-75.646	Outside the bay, the most proximate pixel without land interference	Aqua sensor, SST L3 data (daytime)	Google Earth Engine	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/NA SA_OCEANDATA_MODIS-Aqua_L3SMI
MODIS Terra	Satellite	2001-2015	4.6	10.313	-75.646	Outside the bay, the most proximate pixel without land interference	Terra sensor, SST L3 data (daytime)	Google Earth Engine	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/NA SA_OCEANDATA_MODIS-Terra_L3SMI
AVHRR	Satellite	1982-2015	4.6	10.313	-75.646	Outside the bay, the most proximate pixel without land interference	Compilation of several AVHRR Pathfinder series sensors	Google Earth Engine	https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/NOAA_CDR_SST_PATHFINDER_V53
HADISST1	Multiple	1954-2015	111	10.5	-76.5	Pixel outside the bay	Compilation of satellite, buoy, cruise data at 1° (Interpolation to fill spatial and temporal gaps globally, specially before the remote sensing era)	NOAA ERDDAP	Rayner et al. 2003. J. Geophys. Res. Vol. 108, No. D14, 4407 https://doi.org/10.1029/2002JD002670
OISST	Multiple	1982-2015	27.8	10.375	-75.875	Pixel outside the bay	Interpolated data, constructed by combining observations from different platforms (satellite, ships, buoys). Main data source is AVHRR	Google Earth Engine	Reynolds et al. 2008. NOAA NCEI. https://doi.org/10.7289/V5SQ8XB5

Los datos satelitales (o derivados de satélite) fueron tomados del píxel más próximo a Varadero, sin intercepción de ningún cuerpo terrestre (Fig. 1). El tamaño de los pixeles de cada producto y distancia respecto a Varadero puede observarse en la Figura 1. El píxel de MODIS y AVHRR comparten la misma escala y posición geográfica.

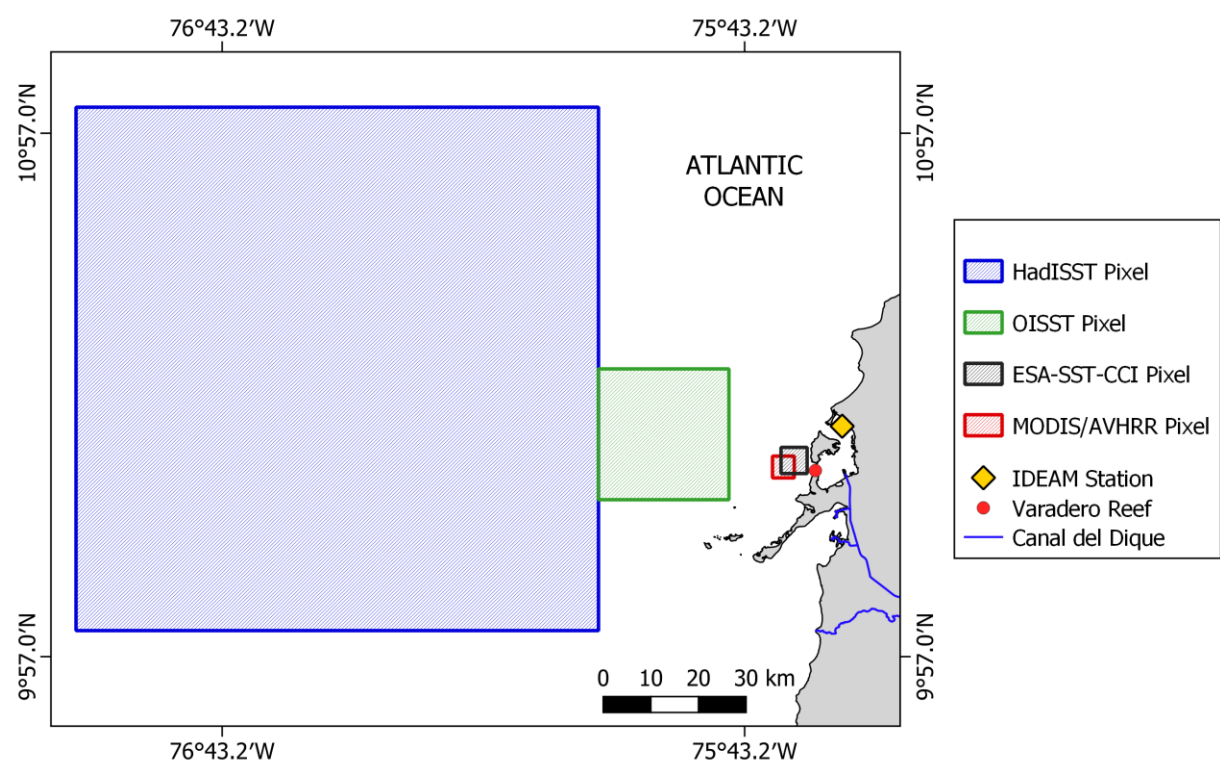


Figura 1. Localización y tamaño de los pixeles o puntos de extracción de datos de temperatura en proximidad a Varadero.

Las distintas series de tiempo (datos en °C y transformados z-scores) se pueden observar y comparar en las figuras 2 y 3.

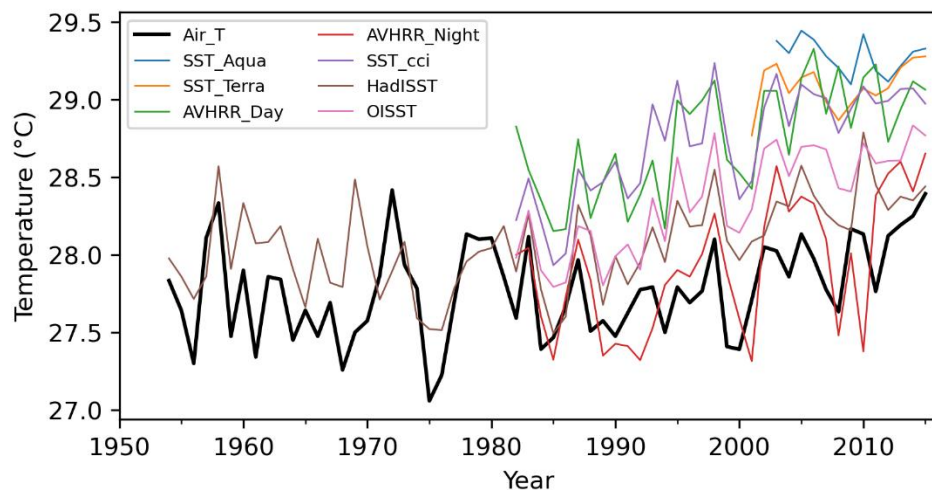


Figura 2. Series de tiempo de temperatura en cercanía a Varadero.

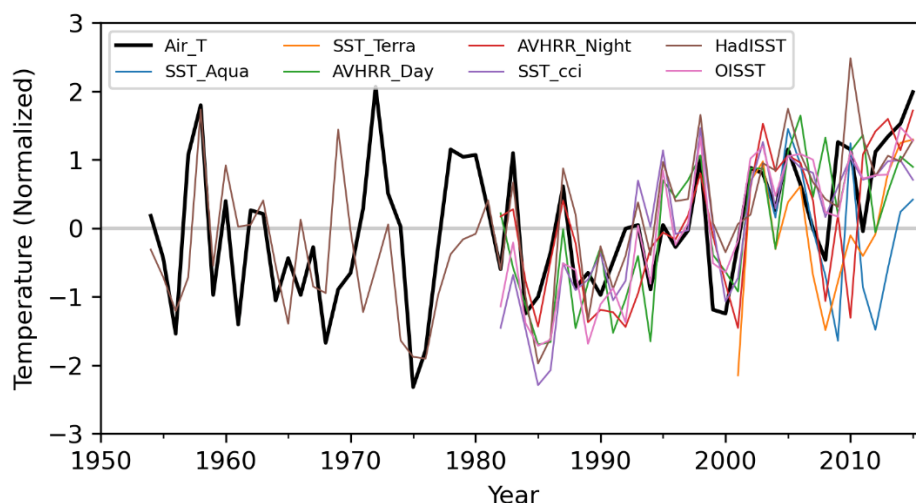


Figura 3. Series de tiempo de temperatura (normalizada) en cercanía a Varadero.

Las correlaciones entre los distintos datos de temperatura fueron positivas, en su mayoría (Fig. 4), indicando significancias estadísticas ($p < 0.05$), a excepción de MODIS Aqua, que no mostro resultados consistentes o comparables con los demás datos (Fig. 5). MODIS Aqua debería ser similar a MODIS Terra, ya que son el mismo sensor, sin embargo, puede haber diferencias en calidad de datos debido a diferentes horas de toma de datos, implicando cambios atmosféricos (e.g. nubes) que impiden un dato valido. Los patrones y tendencias de la temperatura del aire fueron comparable con todos los demás datos de SST en los diversos periodos disponibles para cada serie de tiempo (ver periodos en Tabla 1). La temperatura del aire y HadISST son las únicas

series que ofrecen datos de todo el periodo 1954-2015. Sin embargo, HadISST al ser un pixel tan extenso separado de la costa y representar temperaturas reconstruidas con interpolaciones podría mostrar inconsistencias, como las observadas antes de 1980 (antes de la era de los satélites de SST). Esto podría explicar esas inconsistencias entre picos de alta y baja temperatura respecto a la temperatura del aire.

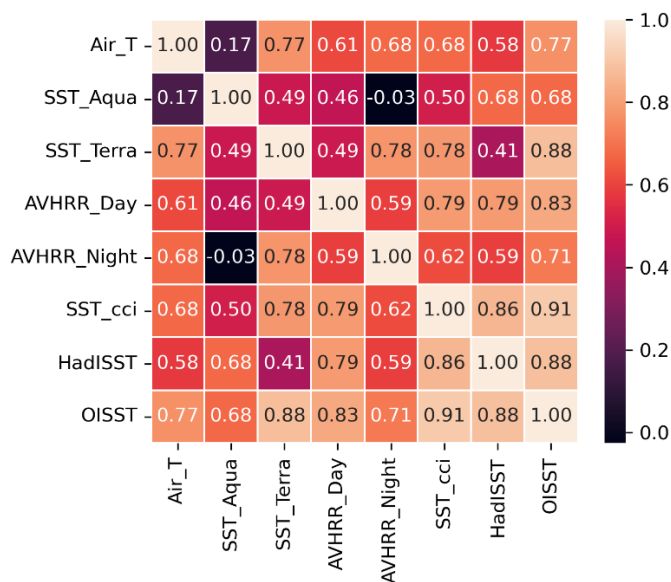


Figura 4. Matriz de correlaciones (Pearson) entre series de tiempo de temperatura.

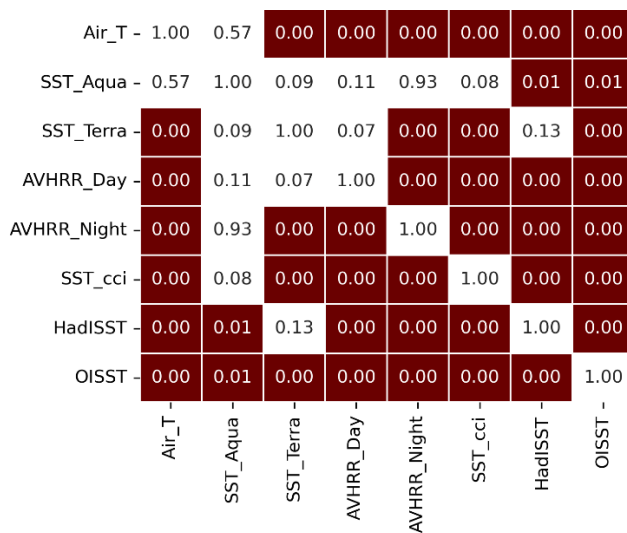


Figura 5. Matriz de p-values de las correlaciones. Valores menores a 0.05 indica una correlación significativa (celdas en rojo).